Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Manual

"Puntos 0,1,2 y 3 "

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Octubre 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Contenido

0. Portada, control de versiones y tabla de contenidos 0.1 Portada del proyecto 3

0.2 AGRADECIMIENTOS 3

0.4 Control de versiones (changelog) 4

0.5 Tabla de contenidos 5

2. Análisis de entorno y conceptualización (Unidad I) 5

2.1 Diagnóstico del contexto 5

2.2 Definición del problema / necesidad 6

2.3 Mapa de interesados (stakeholders) 7

2.4 Análisis causa–efecto 7

2.5 Ideación y técnicas creativas 8

2.6 Objetivos SMART y criterios de éxito 9

2.7 Perfil del proyecto (ficha técnica) 9

3. Planificación del proyecto (Unidad II) 10

3.1 Requisitos del proyecto 10

3.2 Roadmap y estrategia incremental 11

3.3 Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) 12

3.4 Cronograma (Gantt / PERT / Ruta crítica) 12

3.6 Tablero Kanban y definición de “hecho” (DoD) 13

3.7 Matriz RACI y riesgos 14

0. Portada, control de versiones y tabla de contenidos 0.1 Portada del proyecto

Campo	Dato
Universidad	Universidad Tecnológica de Durango
Nombre del proyecto	FAUNAVISION
Carrera	Desarrollo de Software Multiplataforma (Tecnologías de la Información)
Asignatura	Proyecto Integrador I
Cuatrimestre / grupo	4.º A
Integrantes	Acosta Jiménez Sergio Rubén · Enríquez Enríquez Samantha Elizabeth · Espinoza Ruvalcaba María Fernanda · Flores Edgar Fernando
Docente	Raúl Iván Herrera González ⚠ unificar el título (Ing. / M.T.I.)
Fecha	28 de octubre de 2026

0.2 AGRADECIMIENTOS

- **Contribuciones no autorales:** al M.V.Z. Ricardo Rocha Hernández, responsable de fauna del Parque Ecológico “El Tecuán”, por las entrevistas, la asesoría técnica y la validación de la visión del proyecto.
- **Apoyos institucionales:** Personal de “El Tecuán” por las facilidades para las visitas y/o comunicacion.
- **Asesoría metodológica:** al docente Raúl Iván Herrera González, por la guía en la metodología ágil y la gestión del proyecto.
- **Financiamiento:** no aplica. Es un proyecto académico sin financiamiento externo; los viáticos fueron cubiertos por el equipo (A06).

- **Permisos y facilidades:** acceso a información e imágenes de cámaras trampa del parque, otorgado por el M.V.Z. Rocha.

0.3 ABSTRACT

En el presente proyecto se investigó la problemática relacionada con la gestión, revisión y almacenamiento de datos e imágenes obtenidas a través de cámaras trampa en el Parque Ecológico "El Tecuán", ubicado en el estado de Durango. Esta investigación se llevó a cabo mediante visitas, observaciones, entrevistas directas con el personal operativo específicamente con el M.V.Z. Ricardo Rocha y el análisis del contexto en el que opera la institución. El objetivo principal fue identificar las limitaciones operativas causadas por la revisión manual de grandes volúmenes de datos y la falta de conectividad a internet en la zona, factores que entorpecen la eficiencia del registro biológico y la administración de insumos médicos para la fauna. Con base en los hallazgos, esta investigación busca fundamentar el desarrollo de FAUNAVISION, una solución tecnológica offline diseñada para optimizar y automatizar el procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial, discriminando el material sin fauna silvestre y centralizando el control de medicamentos e historial clínico de los animales. De este modo, el proyecto pretende reducir la sobrecarga de trabajo del personal, mitigar la pérdida de tiempo operativo y proporcionar un sistema de información estructurado y eficiente que contribuya a la conservación del ecosistema y al fortalecimiento de la gestión del parque.

This project investigated issues related to the management, review, and storage of data and images obtained through camera traps at the “El Tecuán” Ecological Park, located in the state of Durango. This research was conducted through site visits, observations, direct interviews with operational staff—specifically with M.V.Z. Ricardo Rocha—and an analysis of the context in which the institution operates. The primary objective was to identify the operational limitations caused by the manual review of large volumes of data and the lack of internet connectivity in the area—factors that hinder the efficiency of biological record-keeping and the management of medical supplies for wildlife. Based on these findings, this research aims to support the development of FAUNAVISION, an offline technological solution designed to optimize and automate image processing using artificial intelligence, filtering out images without wildlife and centralizing the management of medications and the animals’ medical records. In this way, the project aims to reduce staff workload, minimize lost operational time, and provide a structured and efficient information system that contributes to ecosystem conservation and strengthens park management.

0.4 Control de versiones (changelog)

Versión	Fecha	Responsable	Cambios
0.1	Sep 2026 ⚠ (acta A01: 28/09/2026)	Equipo 5	A01: integración del equipo, roles, acuerdos, repositorio y tablero Kanban
0.2	Sep 2026	Equipo 5	A02: informe de investigación y diagnóstico del problema
0.3	Sep 2026	Equipo 5	A03: técnicas creativas, SCAMPER, matriz de prioridades y canvas
0.4	Sep 2026	Equipo 5	A04: PESTEL, ciclo de vida, perfil del proyecto y visión
0.5	Oct 2026	Equipo 5	A05: objetivos SMART, requisitos, historias de usuario, backlog y DoD
0.6	Oct 2026	Equipo 5	A06: EDT, RACI, recursos y presupuesto
0.7	Oct 2026	Equipo 5	A07: PERT, Gantt, línea base, roadmap y Kanban
1.0	28/10/2026	Equipo 5	Integración del manual, puntos 0 a 3

0.5 Tabla de contenidos

Abreviaturas: ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), ABPR (Aprendizaje Basado en Problemas), CE (criterio de éxito), CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), CRUD (altas, bajas, cambios y consultas), DoD (Definición de Terminado), EDT (estructura de desglose de trabajo), HU (historia de usuario), IA (inteligencia artificial), MoSCoW (Must/Should/Could/Won't), MVP (producto mínimo viable), ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), PERT (técnica de evaluación y revisión de programas), RACI (responsable, aprobador, consultado, informado), RF/RNF (requisito funcional / no funcional), SMART (específico, medible, alcanzable, relevante, con tiempo), SRNMA (Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente), SUS (System Usability Scale), UAT (pruebas de aceptación de usuario), WIP (trabajo en proceso).

Figuras: diagrama de Ishikawa (2.4), mapa mental (2.5), ciclo de vida (3.2), EDT y diagrama de red (3.3), diagrama de Gantt (3.4), tablero Kanban (3.6).

Tablas: matriz de interesados, matriz de prioridades, requisitos, backlog, PERT, presupuesto, RACI y riesgos.

Anexos: anexos de la investigación (enlace de A02), evidencias del repositorio, tablero y canal del equipo (A01).

2. Análisis de entorno y conceptualización (Unidad I)

2.1 Diagnóstico del contexto

Dimensión	Hallazgo	Implicación
Político	"El Tecuán" es un área protegida estatal dedicada a conservar fauna y vegetación	Oportunidad de apoyar la conservación y el registro
Económico	Presupuesto limitado; se usa software disponible y de código abierto	Amenaza: priorizar funciones esenciales y evitar equipo especializado
Social	El personal necesita orden en registros de animales, medicamentos y tratamientos	Oportunidad de facilitar su trabajo diario
Tecnológico	Existen herramientas abiertas para bases de datos y visión por computadora; no hay internet en la zona	Solución offline con base de datos local
Ecológico	Mejor control de la fauna y de las campañas de vacunación	Oportunidad de monitoreo no invasivo
Legal	Se manejan datos de animales, personal y ubicación de especies sensibles	Amenaza: controles de acceso y protección de datos

Impacto social: FAUNAVISION optimiza el tiempo del personal que cuida las áreas protegidas de Durango y da control digital a la fauna.

Impacto ambiental: digitaliza el control clínico y las campañas de vacunación, lo que ayuda a evitar la propagación de enfermedades, y permite monitorear especies de forma no invasiva.

Impacto económico: reduce horas de revisión manual y permite que los empleados las dediquen al cuidado directo de las áreas protegidas.

Fuentes secundarias: CONANP (2018), García-Alaníz et al. (2021), Bubnicki et al. (2024), Plan de Manejo de "El Tecuán" (SRNMA, 2022). **Evidencias primarias:** entrevista y consulta al M.V.Z. Rocha, observación en tres niveles (usuario, organización, región) y fotografías de cámaras trampa (A02, anexos).

2.2 Definición del problema / necesidad

Antecedentes y características. "El Tecuán" es un parque de reserva, estatal y protegido, que monitorea su fauna con cámaras trampa. Los registros de animales, medicamentos y vacunas se llevan de forma manual o fragmentada.

Manifestaciones. Revisión manual de miles de imágenes, dificultad para localizar registros, demoras en verificar y registrar, ausencia de inventario exacto de medicamentos y de fechas de vacunación para futuras campañas.

Incidencia (A02). Total mensual: 300,000 imágenes. Con fauna (5 %): 15,000. Sin fauna (95 %): 285,000. Tasa de ruido = (285,000 / 300,000) × 100 = 95 %. Es consistente con A03: de unas 10,000 fotos, cerca de 500 contienen fauna.

Espacio y tiempo. Parque Ecológico "El Tecuán", cada vez que se descargan y revisan las tarjetas de las cámaras.

Afectados. Directos: 4 empleados encargados del registro y el M.V.Z. Rocha. Indirectos: los animales en cautiverio (el tiempo de revisión deja de dedicarse a los enfermos) y el ecosistema.

Beneficiados. Directos: personal y directivos de "El Tecuán". Indirectos: comunidades cercanas, que pueden recibir reportes sobre la fauna presente.

Necesidad. Un sistema offline que centralice el control de animales, medicamentos e historial clínico y que, de forma complementaria, apoye el filtrado de imágenes sin fauna, de modo que la información se organice con más rapidez y eficiencia que en los registros manuales.

2.3 Mapa de interesados (stakeholders)

Interesado	Rol	Interés	Influencia	Expectativas	Estrategia
M.V.Z. Ricardo Rocha Hernández	Responsable veterinario	Control de animales, tratamientos, vacunas y medicamentos	Alta	Información confiable y organizada	Consultar sus necesidades y revisar cada animal
Personal veterinario	Usuario directo	Historiales, tratamientos, medicamentos y vacunación	Alta	Acceso rápido a registros e inventario	Involucrarlo en diseño, pruebas y revisión
Personal operativo del parque	Usuario directo o de apoyo	Consultar y actualizar información general	Media	Sistema sencillo	Considerar sus actividades y hacer pruebas de usabilidad
Administración del parque	Responsable institucional	Información y recursos organizados	Alta	Registros centralizados	Informar avances y pedir autorización de datos

Interesado	Rol	Interés	Influencia	Expectativas	Estrategia
Equipo FAUNAVISION	Análisis, diseño y desarrollo	Cumplir objetivos, requisitos y tiempos	Alta	Prototipo funcional, documentado y probado	Organizar tareas y comunicarse con interesados

Matriz poder-interés

	Interés alto	Interés bajo
Poder alto	Gestionar de cerca: M.V.Z. Rocha, personal veterinario, administración del parque, equipo	Mantener satisfechos
Poder bajo	Mantener informados: personal operativo del parque	Monitorear: comunidades cercanas

2.4 Análisis causa–efecto

Efecto (problema): dificultad en la recolección, revisión y organización de información de fauna en el Parque Ecológico "El Tecuán".

Categoría (Ishikawa, A02)	Causas
Método	Revisión manual de imágenes; registro manual de información; fallos de organización de datos de distintos animales
Cámaras e imágenes	Imágenes sin fauna; necesidad de revisar y clasificar imágenes; ⚠ "Causa 1" sin completar (sugerida: falta de conectividad en la zona)
Personal	Problemas de registro; ineficiencia en la búsqueda de datos; problemas de tiempo
Sistema / tecnología	Necesidad de relacionar animales, cámaras y registros; de verificar cada imagen y los datos
Información y registros	Falta de apoyo para registrar información de animales y medicamentos; exceso de fotos o registros sin datos



2.5 Ideación y técnicas creativas

- **Lluvia de ideas (A03):** 11 ideas de los cuatro integrantes, entre ellas filtrar imágenes con IA, adaptar una IA existente, registrar fauna y medicamentos en una base de datos, vincular vacunas a los animales internados y crear un sitio con fichas de especies.
- **Mapa mental (A03):** ramas de clasificación de imágenes, qué registrar (animales silvestres y cautivos, medicamentos, alimento, empleados), cámaras y plataforma.
- **SCAMPER (A03):** sustituir la revisión manual por un filtro de IA; combinar IA con validación humana; adaptar un modelo existente; eliminar la revisión una por una; revertir el orden (filtrar primero y validar después).
- **Matriz de prioridades (A03, escala 1–5):** Propuesta A = 4.10; B = 4.10; C = 4.25 (ganadora). **Canvas preliminar (A03):** solución de escritorio que filtra imágenes con visión artificial preentrenada y registra especies en un catálogo. Posteriormente (A04 y A05) se amplió con inventario de medicamentos, vacunas e historial clínico.

2.6 Objetivos SMART y criterios de éxito

#	Objetivo SMART (A05)	Criterio de aceptación
OE1	Registrar tratamientos y campañas de vacunación de animales en cautiverio (identificador, medicamento, dosis, observaciones, fecha y próxima vacunación), con el módulo listo en 10 días	Se registran y consultan atenciones y fechas

#	Objetivo SMART (A05)	Criterio de aceptación
OE2	Registrar el inventario de medicamentos y vacunas con un módulo CRUD integrado a la base de datos, en 15 días	Se registran y consultan existencias
OE3	Registrar animales en cautiverio (identificador, especie, edad aproximada, peso, tamaño, observaciones) con 100 % del catálogo de especies, en 15 días	Se registran y consultan los datos de cada animal
OE4 *(propuesto)*	Evaluar, como función complementaria, un filtro de imágenes con IA local sobre una muestra de fotografías y documentar las pruebas (meta de A05)	Pruebas de funcionamiento documentadas

El filtrado de imágenes se trata como función complementaria, igual que en la meta de A05

2.7 Perfil del proyecto (ficha técnica)

Elemento	Descripción
Nombre	FAUNAVISION
Tipo	Proyecto tecnológico con impacto social y ambiental
Propósito	Organizar el registro de fauna en cautiverio, medicamentos y vacunas, con un filtro de imágenes de cámaras trampa como apoyo complementario
Usuarios	M.V.Z. Rocha, personal veterinario, personal operativo y administración de “El Tecuán”
Restricciones	Sin internet, tiempo del cuatrimestre, equipos limitados, conocimientos del equipo, protección de datos
Riesgos iniciales	Equipos limitados, compatibilidad, comunicación interna, desequilibrio de roles (ver 3.7)
Equipo	Samantha, Sergio, Edgar y Fernanda

3. Planificación del proyecto (Unidad II)

3.1 Requisitos del proyecto

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Carga masiva de imágenes locales (JPG, PNG, TIFF) desde tarjetas SD, sin internet	Should	Se muestra el conteo de archivos cargados y se omiten los inválidos con alerta
RF-02	Filtrado y clasificación automática de ruido con IA local	Should	Separa "Sin fauna" y "Fauna silvestre" con precisión ≥ 90 %; permite reclasificar
RF-03	Registro y catálogo CRUD de fauna en cautiverio	Must	Se registra especie, identificador, edad, sexo, peso y estado de salud
RF-04	Inventario de medicamentos y vacunas (lote, caducidad, stock, alertas)	Must	Registro y consulta correctos; alertas de desabasto y vencimiento
RF-05	Historial clínico y campañas de vacunación por animal	Must	Registra atención, diagnóstico, medicamento, dosis, veterinario y próxima fecha
RF-06	Reportes de monitoreo en PDF/CSV (alineados con Camtrap DP)	Could	Exporta por fecha, cámara y especie
RNF-01	Funcionamiento 100 % offline	Must	0 % de dependencia de internet
RNF-02	Usabilidad	Must	Aprendizaje < 30 min; cargar lote o registrar medicamento en < 3 clics
RNF-03	Seguridad (autenticación local con roles, contraseñas cifradas, ubicación sensible protegida)	Must	Contraseñas cifradas; exportación restringida
RNF-04	Rendimiento	Should	≥ 12 imágenes por segundo en CPU estándar

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-05	Compatibilidad con Windows 10/11 y Ubuntu	Must	Despliegue sin dependencias complejas
Could *(sugerido, A03)*	Fichas de especie con dieta y descripción	Could	Por definir
Won't	Reemplazar a veterinarios, diagnósticos automáticos, compra o administración de medicamentos, integración externa, app móvil obligatoria	Won't	Fuera de alcance

Historias de usuario y backlog (A05). HU-01 carga de carpetas sin internet (RF-01) y HU-02 descarte automático con IA (RF-02), ambas del módulo complementario de imágenes. Backlog priorizado para el Sprint 1:

Orden	Historia	Valor	Puntos	Valor/puntos
1	Registrar y consultar medicamentos	9	5	1.80
2	Consultar historial clínico	9	5	1.80
3	Consultar información sin conexión	9	8	1.13

3.2 Roadmap y estrategia incremental

Se adopta Scrum con ABP: módulos independientes entregados por sprint, validados en el entorno real del parque.

Periodo	Semanas	Objetivo	Hito
Sprint 0 (diseño)	5–7	Arquitectura offline con SQLite, modelo de datos y wireframes	Aprobación de arquitectura y wireframes
Sprint 1	8–9	Registro y consulta de medicamentos, historial clínico y funcionamiento sin conexión (backlog A05)	Medicamentos e historial funcionando offline
Sprint 2	10–11	Registro de animales en cautiverio y fechas de vacunación; integración de módulos	Demo del registro integrado

Periodo	Semanas	Objetivo	Hito
Sprint 3	12–13	Evaluación del filtro de imágenes con IA (complementario), reportes y pruebas	Prueba del filtro sobre una muestra
Cierre	13–15	Pruebas UAT, corrección de errores, manual y presentación	Presentación final: 14/12/2026

Esta versión sigue el backlog de A05 (medicamentos, historial y modo sin conexión primero)

Línea base v1.0: alcance de A05; fecha final planificada 14/12/2026; costo nominal $58,505.33 MXN. A07 indica fecha de congelación 7/09/2026 (anterior a A05–A07) y como aprobador al docente; conviene definir la fecha real y que apruebe el Product Owner.

3.3 Estructura de Desglose de Trabajo (WBS)

- **FAUNAVISION**
  - 1.1 Gestión del proyecto: organización del equipo y planeación (todo el equipo)
  - 1.2 Investigación y requisitos: revisión de necesidades del parque, requisitos e historias de usuario
  - 1.3 Diseño del sistema: interfaz y estructura de datos (SQLite)
  - 1.4 Desarrollo Sprint 1: control de medicamentos, historial clínico y funciones sin conexión
  - 1.5 Desarrollo Sprint 2: registro de animales en cautiverio y fechas de vacunación
  - 1.6 Integración de módulos y evaluación del filtro de imágenes (complementario)
  - 1.7 Pruebas y validación: pruebas funcionales y corrección de errores
  - 1.8 Cierre y divulgación: documentación, manual de usuario, presentación y entrega

3.4 Cronograma (Gantt / PERT / Ruta crítica)

Hito	Fecha	Entregable
Fin de la Unidad II	27/10/2026	Portafolio de la Unidad II
Anteproyecto	27/10/2026	Documento de justificación y explicación del sistema
Fin de sprints	24/11/2026	Proyecto entregado para pruebas
Presentación final	14/12/2026	Proyecto terminado y presentación

Red PERT (A07):

Actividad	te (días)	Inicio–fin	Holgura	Crítica
ACT-01 Inicio y alcance	5	0–5	0	Sí
ACT-02 Planificación de sprints y backlog	5	5–10	0	Sí
ACT-03 Evaluación del modelo YOLOv8 (complementario)	15	10–25	0	Sí
ACT-04 Interfaz gráfica offline	10	10–20	5	No
ACT-05 Base de datos Camtrap DP / SQLite	10	25–35	0	Sí
ACT-06 Módulo clínico y veterinario	15	10–25	10	No
ACT-07 Pruebas integrales offline	10	35–45	0	Sí
ACT-08 UAT y documentación final	5	45–50	0	Sí

Ruta crítica: ACT-01 → ACT-02 → ACT-03 → ACT-05 → ACT-07 → ACT-08, con duración de 50 días.

3.5 Recursos y presupuesto

Humanos: 4 integrantes; 560 h de desarrollo estudiantil, a $90 MXN/h de referencia = $50,400 MXN nominales, aportados como proyecto escolar.

Materiales: papelería, memoria USB y transporte, sin compras.

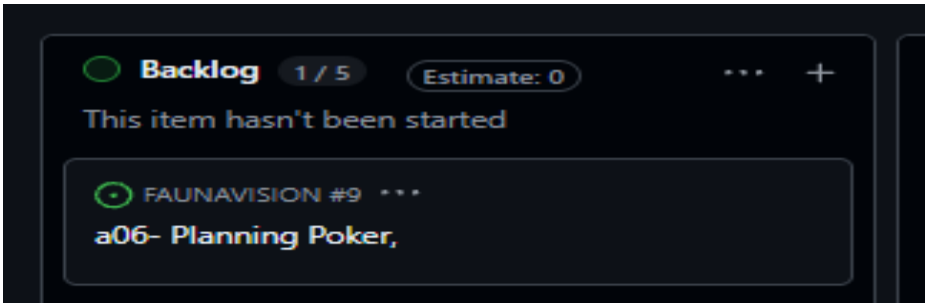
Tecnológicos (opción elegida, costo $0): equipos del laboratorio UTD o personales; VS Code, Python 3.11, OpenCV y YOLOv8; Ubuntu 24.04 o Windows OEM; servidor local SQLite con Flask/FastAPI; red local sin internet, con transferencia por tarjetas SD o USB.

Rubro	Costo nominal	Cobro al cliente
Recursos humanos	$50,400.00	$0.00
Recursos materiales (viáticos y depreciación)	$2,786.66 ⚠	$0.00
Contingencia (10 %)	$5,318.67	$0.00
Total	**$58,505.33**	**$0.00 (costo cero)**

Viáticos ($840) más depreciación ($373.33) suman $1,213.33, no $2,786.66. Hay que conciliar el rubro o justificar la diferencia.

3.6 Tablero Kanban y definición de “hecho” (DoD)

Columnas y WIP (GitHub Projects):



DoD v1.0 (A05): una historia está terminada cuando cumple los criterios que le corresponden:

- Funcionalidad implementada según la historia de usuario y criterios de aceptación cumplidos.
- Código revisado; pruebas realizadas; errores corregidos o registrados.
- Documentación actualizada y código en el repositorio.
- Si es de imágenes, procesa según los requisitos; si corresponde, funciona sin internet.
- Si es de medicamentos o registros, la información se guarda y consulta correctamente.
- Se evita exponer datos personales innecesarios y se protege la información clínica.

3.7 Matriz RACI y riesgos

Etapa / paquete	Sergio	Samantha	Fernanda	Edgar
Investigación	C, I	C, A	R	C, I
Diseño	C, A	R	R	I
Sprint 1	C	I	A	R
Sprint 2	R	R	A	C
Sprint 3	R	A	R	I
Pruebas	A	C	I	R
Cierre y divulgación	I	R	A	C
Total de R	2	3	3	2

R = responsable, A = aprobador, C = consultado, I = informado.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Equipos del parque con poca capacidad (sin GPU)	Alta	Alto	Usar modelo ligero, probar en equipos reales y medir el rendimiento (RNF-04)

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Problemas de compatibilidad entre sistemas operativos	Media	Medio	Probar en Windows 10/11 y Ubuntu desde el Sprint 1
La IA descarta imágenes con fauna (falsos negativos)	Media	Alto	Mantener revisión humana y reclasificación manual
Problemas de comunicación interna	Media	Medio	Scrum diario, canal oficial y Kanban actualizado
Desequilibrio de roles y carga	Media	Medio	Revisar la matriz RACI en cada retrospectiva
Sin acceso a datos reales del parque	Media	Alto	Pedir autorización y usar datos ficticios para pruebas
Retraso en el cronograma	Media	Alto	Priorizar módulos Must y vigilar la ruta crítica

Probabilidad, impacto y mitigación son propuestas del borrador